الجمهورية العربية السورية | جامعة الجزيرة الخاصة

تطوير منظومة JDU System الرقمية

بناء منصة متكاملة باستخدام React.js & Django REST Framework & PostgreSQL

إعداد الطلاب:

إسماعيل شاهين | رؤى البصلة

تالا شاهين | ميسم البابه

بإشراف:

الدكتور فراس العيسى

الدكتور العملي: المهندس هشام معاون

الفصل الأول: لمحة عامة عن المشروع

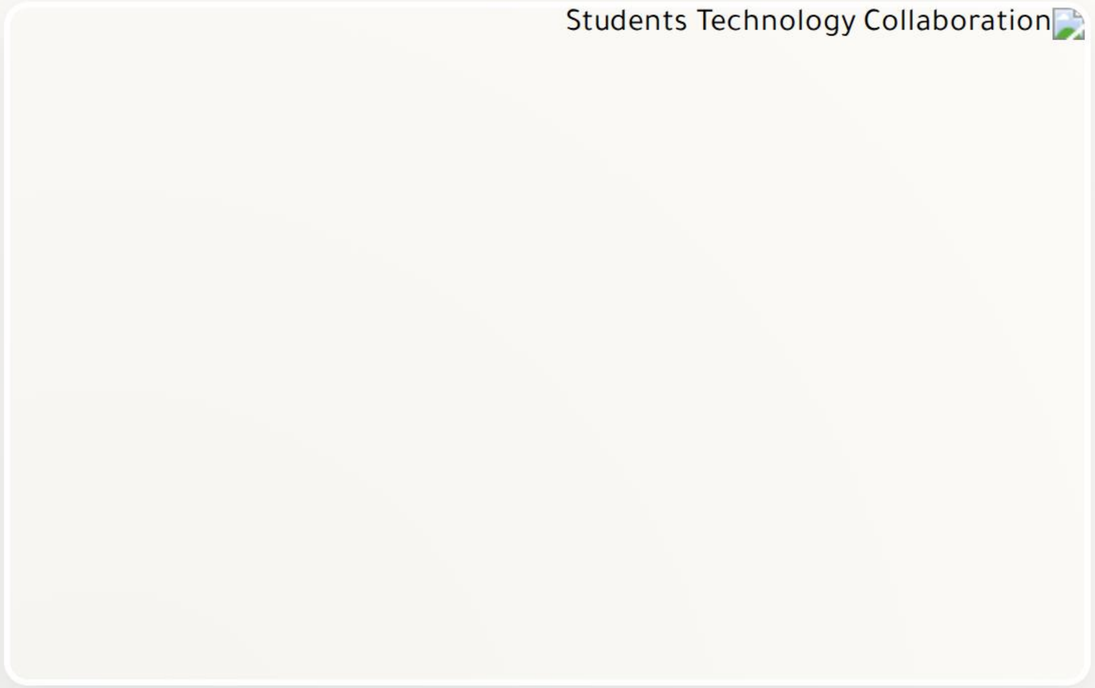
مقدمة البحث، أهداف المنظومة، وتفاصيل المشكلة البرمجية التي نسعى لحلها

أهداف المشروع ومبررات التطوير

البوابة الرقمية الموحدة

يهدف مشروع **JDU System** إلى تلبية الحاجة الفعلية لجامعة الجزيرة الخاصة في بناء نظام مركزي متناسق ومستقر يجمع شتى الخدمات في نقطة موحدة.

- **توحيد الأنظمة:** توفير واجهة برمجية (RESTful API) موحدة تخدم كل كليات الجامعة وفروعها.
- **تطوير تجربة المستخدم:** بناء واجهة أمامية تفاعلية بـ React.js متجاوبة مع كافة الأجهزة.
- **تبسيط الإدارة:** لوحة تحكم متطورة تمكن الإداريين من تحديث البيانات دون تعقيد.


Students Technology Collaboration

الفصل الثاني: البنية التحتية والتقنيات

معمارية النظام المستقلة والتكامل البرمجي الفعال بين الواجهات والخادم

معمارية النظام الكاملة

الطبقة الخلفية (Back-End)

بنيت باستخدام **Django REST Framework** و **PostgreSQL** لتوفير أمان فائق واستقرار في معالجة الاستعلامات.

تتصل قاعدة البيانات المستضافة على سحابة Neon بنظام حوض الاتصالات (Connection Pooling) لضمان العمل بكفاءة تحت الضغوط العالية.

الطبقة الأمامية (Front-End)

اعتمدنا مكتبة **React.js 18** مع واجهة تصفح أحادية الصفحة (SPA) لتحسين الاستجابة السريعة وتجنب إعادة تحميل المتصفح بالكامل.

يرتبط الطرفان عبر مصادقة **JWT** ثنائية الرموز (Access & Refresh Tokens) الآمنة وتنسيق طلبات Axios الدورية.

الفصل الثالث: تحليل المتطلبات والتصميم

توصيف المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية وقواعد البيانات المتكاملة

المتطلبات الوظيفية للنظام (JDU)

#	الوحدة الوظيفية	التوصيف والوظائف الرئيسية	الأولوية في التطوير
1	الوحدة الأساسية (Core)	عرض معلومات الجامعة والفروع والتواصل والصفحات الثابتة بمرونة.	عالية جداً
2	الشؤون الأكاديمية (Academics)	إدارة الكليات، الأقسام، البرامج الأكاديمية، والكوادر التدريسية وأبحاثهم.	عالية جداً
3	القبول الجامعي (Admissions)	استقبال طلبات القبول، رفع الوثائق وتحديث حالتها إلكترونياً بالكامل.	عالية جداً
4	الأخبار والفعاليات (News)	نشر الفعاليات وأشرطة الأخبار الفورية باللغتين العربية والإنكليزية.	عالية

المتطلبات غير الوظيفية للجودة

الأداء والسرعة

تحقيق زمن استجابة للواجهات البرمجية (API) يقل عن 150ms بفضل الـ Connection Pooling وجلب البيانات بذكاء.

أمن البيانات

حماية الخادم ضد هجمات الـ XSS وCSRF والمصادقة المتقدمة عبر تشفير JWT HS256 وتخصيص سياسات CORS.

التجاوب والتوافق

تصميم متجاوب بالكامل بالاعتماد على Tailwind CSS لدعم جميع الأبعاد والشاشات كالهواتف والحواسب الكفية.

الفصل الرابع: المميزات الإضافية وتقسيم الأدوار

الذكاء الاصطناعي التوليدي، مؤشرات البحث الفورية، وخطة عمل الفريق

تقسيم أدوار العمل مع الفريق

إسماعيل شاهين

Back-End Dev

تصميم قاعدة البيانات (23 جدولاً علائقياً)، تهيئة Django REST Framework، وإدارة النشر السحابي على خوادم Railway.

رؤى البصلة

Front-End Dev

تصميم وبناء الواجهات التفاعلية بـ React.js، دمج واجهات الخادم عبر Axios، وبناء النماذج متكاملة الاستجابة.

تالا شاهين

AI & Integration

تكوين وتصميم الشات بوت الذكي المعتمد على البرمجة اللغوية العصبية (NLP) للإجابة الفورية بمرونة عالية.

ميسم البابه

SEO & Quality

تحسين معايير ظهور الموقع بمحركات البحث، توليد خريطة الموقع XML، وإجراء اختبارات الصندوق الأسود والأبيض.

معايير تحسين محركات البحث (SEO)

أهمية SEO للمواقع الجامعية

يعتبر محرك البحث البوابة الأساسية للطلبة الجدد؛ لذا تم تطبيق استراتيجية SEO كاملة لضمان أسبقية موقع جامعة الجزيرة الخاصة في تصدر صفحات النتائج.

- **خريطة موقع ذكية (Sitemap XML):** توليد تلقائي عبر Django Signal مع الفهرسة الفورية للبرامج الأكاديمية.
- **العناوين والوصف (Dynamic Meta Tags):** تطبيق مكتبة React Helmet Async لتهيئة محتوى مخصص وشامل لكل برنامج وخبر دراسي.

100%

أفضل درجات Lighthouse SEO

الأسئلة والاستفسارات

كل الشكر والتقدير للجنة الحكم الموقرة والمشرفين الأفاضل

جامعة الجزيرة الخاصة - كلية الهندسة - هندسة المعلوماتية

www.jude.edu.sy | info@jude.edu.sy

Image Sources

https://essentials.edmarket.org/wp-content/uploads/2025/06/Iowa-State-University-Collaboration-Corridor-1024x683.jpeg

Source: essentials.edmarket.org

